

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国乙卷（理科）

一、选择题。本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $z = \frac{2+i}{1+i^2+i^5}$, 则 $\bar{z} =$ ()。

A. $1-2i$ B. $1+2i$ C. $2-i$ D. $2+i$

【答案】

B

【解析】

$i^2 = -1, i^5 = i$, 故 $z = \frac{2+i}{i} = 1-2i$, 其共轭复数为 $1+2i$ 。

2. (5 分) 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid x < 1\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 则 $\{x \mid x \geq 2\} =$ ()。

A. $\complement_U(M \cup N)$ B. $N \cup \complement_U M$ C. $\complement_U(M \cap N)$ D. $M \cup \complement_U N$

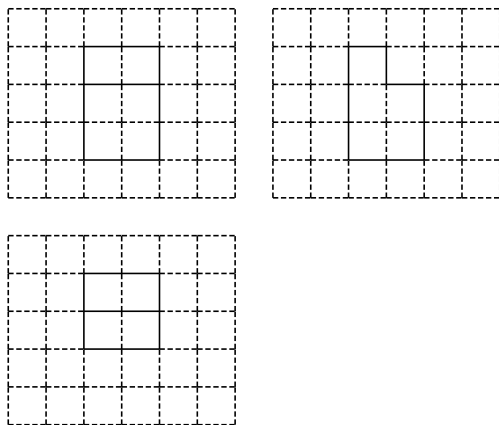
【答案】

A

【解析】

$M \cup N = (-\infty, 2)$, 故 $\complement_U(M \cup N) = [2, +\infty)$ 。

3. (5 分) 如图, 网格纸上绘制的是一个零件的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该零件的表面积为()。



A. 24 B. 26 C. 28 D. 30

【答案】

D

【解析】

该零件可看作底面为侧视图中“L”形、棱长为2的直棱柱。“L”形面积为 $2 \times 3 - 1 \times 1 = 5$ ，周长为 $2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3 = 10$ ，故表面积为 $2 \times 5 + 10 \times 2 = 30$ 。

4. (5分) 已知 $f(x) = \frac{xe^x}{e^{ax} - 1}$ 是偶函数，则 $a =$ ()。

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】

D

【解析】

$a = 0$ 时分母恒为0，不能定义题设函数，故 $a \neq 0$ 。当 $x \neq 0$ 时， $f(-x) = \frac{xe^{(a-1)x}}{e^{ax} - 1}$ 。由 $f(-x) = f(x)$ 得 $e^{(a-1)x} = e^x$ ，故 $a = 2$ ；此时定义域关于原点对称，且满足偶函数条件。

5. (5分) 设 O 为平面直角坐标系的坐标原点，在区域 $\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 内随机取一点，记该点为 A ，则直线 OA 的倾斜角不大于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 ()。

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】

C

【解析】

满足条件的点分布在第一、第三象限的两个环形扇区内，每个扇区的圆心角均为 $\frac{\pi}{4}$ 。由面积之比，所求概率为 $\frac{2 \times \frac{\pi}{4}}{2\pi} = \frac{1}{4}$ 。

6. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 单调递增，直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 的图象的两条对称轴，则 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right) =$ ()。

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】

D

【解析】

区间两端必为相邻的极小值点、极大值点，故半个周期为 $\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ 。函数可写为 $f(x) = -\cos\left(2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right)$ ，于是 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right) = -\cos\left(-\frac{7\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

7. (5 分) 甲、乙两位同学从 6 种课外读物中各自选读 2 种，则这两人选读的课外读物中恰有 1 种相同的选法共有()。

A. 30 种 B. 60 种 C. 120 种 D. 240 种

【答案】

C

【解析】

先选共同读物，有 6 种选法；再选甲的另一种，有 5 种选法；乙的另一种须与前两种均不同，有 4 种选法。故共有 $6 \times 5 \times 4 = 120$ 种。

8. (5 分) 已知圆锥 PO 的底面半径为 $\sqrt{3}$ ， O 为底面圆心， PA 、 PB 为圆锥的母线， $\angle AOB = 120^\circ$ 。若 $\triangle PAB$ 的面积等于 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ ，则该圆锥的体积为()。

A. π B. $\sqrt{6}\pi$ C. 3π D. $3\sqrt{6}\pi$

【答案】

B

【解析】

取 AB 的中点 M ，则 $AB = 2\sqrt{3}\sin 60^\circ = 3$ ， $OM = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。由三角形面积得 $PM = \frac{2S_{\triangle PAB}}{AB} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，所以圆锥高 $PO = \sqrt{PM^2 - OM^2} = \sqrt{6}$ 。体积为 $\frac{1}{3}\pi \times 3 \times \sqrt{6} = \sqrt{6}\pi$ 。

9. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形， AB 为斜边， $\triangle ABD$ 为等边三角形。若二面角 $C-AB-D$ 为 150° ，则直线 CD 与平面 ABC 所成角的正切值为()。

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{5}$ D. $\frac{2}{5}$

【答案】

C

【解析】

不妨设 $AB = 2$ ，取其中点 M ，则 $CM = 1$ ， $DM = \sqrt{3}$ ，且两线均垂直于 AB ，故 $\angle CMD = 150^\circ$ 。设 H 为 D 在平面 ABC 上的投影，则 H 在直线 CM 上，位于 M 的另一侧。于是 $DH = \sqrt{3}\sin 150^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $CH = CM - \sqrt{3}\cos 150^\circ = \frac{5}{2}$ ，所求正切值为 $\frac{DH}{CH} = \frac{\sqrt{3}}{5}$ 。

10. (5 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$, 集合 $S = \{\cos a_n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ 。若 $S = \{a, b\}$, 则 $ab =$ ()。

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

【答案】

B

【解析】

余弦值每三项重复, 且任意连续三项的余弦之和为 0 、平方和为 $\frac{3}{2}$ 。若三项均相等, 则均为 0 , 与平方和矛盾, 故恰有两个不同值。不妨设三项为 a, a, b , 则 $2a + b = 0$, $2a^2 + b^2 = \frac{3}{2}$ 。得 $a^2 = \frac{1}{4}$, 故 $ab = -2a^2 = -\frac{1}{2}$ 。

11. (5 分) 设 A, B 为双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 上两点, 下列四个点中, 可以为线段 AB 中点的是()。

- A. $(1, 1)$ B. $(-1, 2)$ C. $(1, 3)$ D. $(-1, -4)$

【答案】

D

【解析】

设中点 $M = (u, v)$, 端点为 $(u + h, v + k)$ 、 $(u - h, v - k)$ 。将两点代入双曲线方程, 相减、相加得

$$uh - v\frac{k}{9} = 0, \quad u^2 - \frac{v^2}{9} + h^2 - \frac{k^2}{9} = 1.$$

四个选项均有 $u \neq 0$, 故可令 $(h, k) = t(v, 9u)$, 其中 $t \neq 0$ 。记 $q = u^2 - \frac{v^2}{9}$, 则上式化为 $q(1 - 9t^2) = 1$ 。因此须有 $q \neq 0$ 且 $t^2 = \frac{q-1}{9q} > 0$; 反之, 满足这两个条件时可由上述表达式构造两个不同端点。四个选项的 q 依次为 $\frac{8}{9}$ 、 $\frac{5}{9}$ 、 0 、 $-\frac{7}{9}$, 仅最后一个满足条件。

12. (5 分) 已知 $\odot O$ 的半径为 1 , 直线 PA 与 $\odot O$ 相切于点 A , 直线 PB 与 $\odot O$ 交于 B, C 两点, D 为 BC 的中点。若 $|PO| = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的最大值为()。

- A. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{1}{2} + \sqrt{2}$ C. $1 + \sqrt{2}$ D. $2 + \sqrt{2}$

【答案】

A

【解析】

确定弦中点的轨迹

取 $P = (0, 0)$, $O = (\sqrt{2}, 0)$, 不妨设 $A = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 。由垂径定理, $OD \perp PD$, 故 D 在以 PO 为直径的圆上, 可设

$$D = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + \cos \theta), \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta\right).$$

求最值并检验可取性

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PD} = \frac{1 + \cos \theta + \sin \theta}{2} \leq \frac{1 + \sqrt{2}}{2}.$$

当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时等号成立, 此时 $OD^2 = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$, 直线 PD 确与原圆交于两个不同点。

因此所求最大值为 $\frac{1 + \sqrt{2}}{2}$ 。

二、填空题。本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知点 $A(1, \sqrt{5})$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的准线的距离为_____。

【答案】

$$\frac{9}{4}$$

【解析】

代入点 A 得 $p = \frac{5}{2}$, 准线为 $x = -\frac{p}{2} = -\frac{5}{4}$ 。故所求距离为 $1 + \frac{5}{4} = \frac{9}{4}$ 。

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y \leq -1 \\ x + 2y \leq 9 \\ 3x + y \geq 7 \end{cases}$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值为_____。

【答案】

$$8$$

【解析】

将前两个不等式相加, 得 $z = 2x - y \leq 8$ 。当 $(x, y) = (5, 2)$ 时满足全部约束, 且 $z = 8$, 故最大值为 8。

15. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_2 a_4 a_5 = a_3 a_6$, $a_9 a_{10} = -8$, 则 $a_7 =$ _____。

【答案】

$$-2$$

【解析】

设首项为 a_1 ，公比为 q 。由 $a_9 a_{10} \neq 0$ ，得 $a_1 q \neq 0$ 。第一式为 $a_1^3 q^8 = a_1^2 q^7$ ，故 $a_1 q = 1$ 。于是 $a_9 a_{10} = q^{15} = -8$ ，从而 $q^5 = -2$ ， $a_7 = a_1 q^6 = q^5 = -2$ 。

16. (5 分) 设 $a \in (0, 1)$ ，若函数 $f(x) = a^x + (1+a)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增，则 a 的取值范围是 _____。

【答案】

$$\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 1 \right)$$

【解析】

$f'(x) = a^x \ln a + (1+a)^x \ln(1+a)$ ，且 $f''(x) = a^x (\ln a)^2 + (1+a)^x (\ln(1+a))^2 > 0$ ，故 f' 严格递增。若 $f'(0) < 0$ ，由连续性，函数在 0 右侧某小区间内递减，不合题意；若 $f'(0) \geq 0$ ，则对任意 $x > 0$ 均有 $f'(x) > 0$ ，符合题意。因此条件等价于 $\ln(a(1+a)) \geq 0$ ，即 $a^2 + a \geq 1$ 。结合 $0 < a < 1$ ，得所求范围。

三、解答题。共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17—21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 某厂为比较甲、乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应，进行 10 次配对试验，每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品，随机地选其中一个用甲工艺处理，另一个用乙工艺处理，测量处理后的橡胶产品的伸缩率。甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i 、 y_i ($i = 1, 2, \dots, 10$)。试验结果如下：

试验序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
伸缩率 x_i	545	533	551	522	575	544	541	568	596	548
伸缩率 y_i	536	527	543	530	560	533	522	550	576	536

记 $z_i = x_i - y_i$ ($i = 1, 2, \dots, 10$)，记 $z_1, z_2, \dots, z_{10}$ 的样本平均数为 $\bar{z}$ ，样本方差为 s^2 。

(1) 求 $\bar{z}$ 、 s^2 ；

(2) 判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高

(如果 $\bar{z} \geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$ ，则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高，否则不认为有显著提高)。

【答案】

(1) $\bar{z} = 11$ ， $s^2 = 61$

(2) 有显著提高。

【解析】

(1) 十个差值依次为 9、6、8、-8、15、11、19、18、20、12，故

$$\bar{z} = \frac{110}{10} = 11, \quad s^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (z_i - 11)^2 = \frac{610}{10} = 61.$$

- (2) 因 $11^2 = 121 > 4 \times \frac{61}{10} = 24.4$, 故 $\bar{z} = 11 > 2\sqrt{\frac{61}{10}}$ 。按题设判据, 认为甲工艺处理后的伸缩率较乙工艺有显著提高。

18. (12 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = 120^\circ$, $AB = 2$, $AC = 1$ 。

- (1) 求 $\sin \angle ABC$;
 (2) 若 D 为 BC 上一点, 且 $\angle BAD = 90^\circ$, 求 $\triangle ADC$ 的面积。

【答案】

(1) $\frac{\sqrt{21}}{14}$

(2) $\frac{\sqrt{3}}{10}$

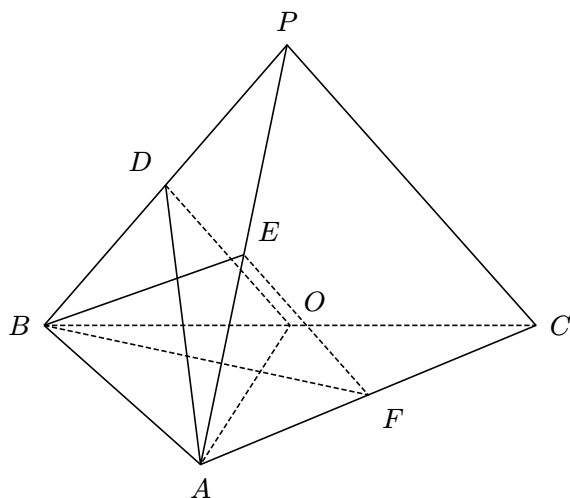
【解析】

- (1) 由余弦定理, $BC^2 = 2^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \cos 120^\circ = 7$ 。再由正弦定理, $\sin \angle ABC = \frac{AC}{BC} \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{21}}{14}$ 。

- (2) 取 $A = (0, 0)$, $B = (2, 0)$, 则 $C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 。由 $AD \perp AB$, 点 D 的横坐标为 0。设 $D =$

$$B + t(C - B), \text{ 由 } 2 - 5\frac{t}{2} = 0 \text{ 得 } t = \frac{4}{5}, \text{ 从而 } AD = \frac{2\sqrt{3}}{5}。 \text{ 又 } \angle DAC = 30^\circ, \text{ 故 } S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}AD \cdot AC \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{10}。$$

19. (12 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, $PB = PC = \sqrt{6}$, BP 、 AP 、 BC 的中点分别为 D 、 E 、 O , $AD = \sqrt{5}DO$, 点 F 在 AC 上, $BF \perp AO$ 。



- (1) 证明: $EF \parallel$ 平面 ADO ;
 (2) 证明: 平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ;
 (3) 求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

(3) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

(1) 设 $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AC}$, 则 $\overrightarrow{BF} = (1-t)\overrightarrow{BA} + t\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ 。因 $AB \perp BC$, 由 $BF \perp AO$ 得 $-4(1-t) + 4t = 0$, 故 $t = \frac{1}{2}$, 即 F 为 AC 中点。由三角形中位线, $EF \parallel PC$, $DO \parallel PC$, 故 $EF \parallel DO$ 。平面 ADO 与平面 ABC 交于 AO , 而 $F \notin AO$, 故 F 不在平面 ADO 内。于是 $EF \parallel$ 平面 ADO 。

(2) 由 $DO = \frac{PC}{2}$ 得 $DO^2 = \frac{3}{2}$; 由 $AB \perp BO$ 得 $AO^2 = 4 + 2 = 6$ 。又 $AD^2 = 5DO^2 = \frac{15}{2} = AO^2 + DO^2$, 故 $AO \perp DO$ 。结合 $EF \parallel DO$, 得 $AO \perp EF$ 。题设又有 $AO \perp BF$, 两线交于 F , 所以 $AO \perp$ 平面 BEF 。因 $AO \subset$ 平面 ADO , 故两平面垂直。

(3) 建立坐标并求顶点

取 B 为原点, BC 、 BA 的方向分别为 x 、 y 轴正方向, z 轴垂直于底面且朝向 P 。则 $A = (0, 2, 0)$, $C = (2\sqrt{2}, 0, 0)$ 。由三角形中线长公式, $AD^2 = \frac{2AB^2 + 2AP^2 - PB^2}{4} = \frac{15}{2}$, 得 $AP^2 = 14$ 。设 $P = (u, v, w)$, 由 $PB^2 = PC^2 = 6$ 、 $PA^2 = 14$ 及 $w > 0$, 解得 $P = (\sqrt{2}, -1, \sqrt{3})$ 。

利用法向量求角

$\overrightarrow{AO} = (\sqrt{2}, -2, 0)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 故平面 ADO 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (\sqrt{2}, 1, \sqrt{3})$ 。

底面法向量可取 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, 两法向量夹角余弦的绝对值为 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。所求二面角的正弦值

$$\text{为 } \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

20. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 点 $A(-2, 0)$ 在 C 上。

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(-2, 3)$ 的直线交 C 于 P 、 Q 两点, 直线 AP 、 AQ 与 y 轴的交点分别为 M 、 N , 证明: 线段 MN 的中点为定点。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

(2) 定点为 $(0, 3)$, 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $A(-2, 0)$ 在椭圆上, 得 $b = 2$ 。又 $1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{5}{9}$, 故 $a^2 = 9$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 。

(2) 用过端点的直线斜率表示交点

直线 PQ 不可能为 $x = -2$, 否则不能与椭圆有两个不同交点, 故可设其方程为 $y = k(x + 2) + 3$, 且 $P, Q \neq A$ 。设 AP 、 AQ 的斜率分别为 u 、 v 。将 $y = u(x + 2)$ 代入椭圆, 除去交点 A , 得

$$x_P + 2 = \frac{36}{9 + 4u^2}, \quad y_P = \frac{36u}{9 + 4u^2}.$$

由两斜率之和确定中点

将 P 代入直线 PQ , 得 $k = u - \frac{3}{x_P + 2} = u - \frac{9 + 4u^2}{12}$, 即 $4u^2 - 12u + 9 + 12k = 0$ 。同理 v 也满足此方程。因 P, Q 不同, $u \neq v$, 由韦达定理得 $u + v = 3$ 。又 $M = (0, 2u)$, $N = (0, 2v)$, 故其中点恒为 $(0, u + v) = (0, 3)$ 。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + a\right) \ln(1 + x)$ 。

(1) 当 $a = -1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 是否存在 a, b , 使得曲线 $y = f\left(\frac{1}{x}\right)$ 关于直线 $x = b$ 对称? 若存在, 求 a, b ; 若不存在, 说明理由;

(3) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在极值点, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $y = -(\ln 2)(x - 1)$

(2) 存在, $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$ 。

(3) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

【解析】

(1) 此时 $f(1) = 0$, 且 $f'(x) = -\frac{\ln(1+x)}{x^2} + \frac{\frac{1}{x} - 1}{1+x}$, 故 $f'(1) = -\ln 2$, 切线方程为 $y = -(\ln 2)(x - 1)$ 。

(2) 令 $g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) = (x + a) \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$, 其定义域为 $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$ 。定义域对称要求 $b = -\frac{1}{2}$ 。对定义域内任意 x , 有

$$g(-1 - x) = (x + 1 - a) \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

因对数因子不为 0, $g(-1 - x) = g(x)$ 恒成立当且仅当 $a = \frac{1}{2}$ 。故存在且仅存在 $a = \frac{1}{2}$ 、 $b = -\frac{1}{2}$ 。

(3) 将导数符号归结为辅助函数

对 $x > 0$, 有

$$f'(x) = \frac{h(x)}{x^2(1+x)}, \quad h(x) = ax^2 + x - (1+x)\ln(1+x).$$

补充定义 $h(0) = 0$, 则 $h'(x) = 2ax - \ln(1+x)$, $h'(0) = 0$, $h''(x) = 2a - \frac{1}{1+x}$ 。

排除两端的参数范围

若 $a \leq 0$, 则 $h'(x) < 0$, 故 $h(x) < 0$, f 严格递减。若 $a \geq \frac{1}{2}$, 则 $h''(x) > 0$, 从而 $h'(x) > 0$, $h(x) > 0$, f 严格递增。两种情形均无极值点。

证明中间范围内必有极值点

当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 令 $c = \frac{1}{2a} - 1 > 0$, 则 h' 在 $(0, c)$ 递减, 在 $(c, +\infty)$ 递增。又 $h'(0) = 0$, $h'(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 故存在唯一 $d > c$, 使 h' 在 $(0, d)$ 为负, 在 $(d, +\infty)$ 为正。因而 h 先减后增, 且 $h(d) < 0$ 。又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x^2} = a > 0$, 故 $h(x) \rightarrow +\infty$, 于是 h 在 $(d, +\infty)$ 有唯一零点, 并由负变正。相应地, f' 由负变正, f 有极小值点。综上, $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 。

请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho = 2 \sin \theta$ ($\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)。曲线 $C_2: \begin{cases} x = 2 \cos \alpha \\ y = 2 \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$)。

- (1) 写出 C_1 的直角坐标方程;
- (2) 若直线 $y = x + m$ 既与 C_1 没有公共点, 也与 C_2 没有公共点, 求 m 的取值范围。

【答案】

- (1) $x^2 + (y - 1)^2 = 1$, $0 \leq x \leq 1$, $1 \leq y \leq 2$
- (2) $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

【解析】

- (1) 由 $\rho^2 = 2\rho \sin \theta$ 得 $x^2 + y^2 = 2y$ 。又 $x = \sin 2\theta$, $y = 1 - \cos 2\theta$, 且 $2\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 故 C_1 为圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 上满足 $0 \leq x \leq 1$, $1 \leq y \leq 2$ 的圆弧。
- (2) 在 C_1 上, $x \in [0, 1]$, $y = 1 + \sqrt{1 - x^2}$, 故 $y - x$ 连续递减, 值域为 $[0, 2]$ 。在 C_2 上, $y - x = 2(\sin \alpha - \cos \alpha) = 2\sqrt{2} \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$, 而 $\alpha - \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 故值域为 $(2, 2\sqrt{2}]$ 。因此两条曲线上 $y - x$ 的全部取值组成 $[0, 2\sqrt{2}]$ 。直线与两曲线均无公共点, 当且仅当 $m \in (-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$ 。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。

已知 $f(x) = 2|x| + |x - 2|$ 。

- (1) 求不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 的解集;
- (2) 在直角坐标系 xOy 中, 求不等式组 $\begin{cases} f(x) \leq y \\ x + y - 6 \leq 0 \end{cases}$ 所确定的平面区域的面积。

【答案】

(1) $[-2, 2]$

(2) 8

【解析】

$$(1) \quad f(x) = \begin{cases} 2-3x & x < 0 \\ x+2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 3x-2 & x > 2 \end{cases}$$

当 $x < 0$ 时，不等式化为 $2-3x \leq 6-x$ ，得 $-2 \leq x < 0$ ；当 $0 \leq x \leq 2$ 时，化为 $x+2 \leq 6-x$ ，该段全部满足；当 $x > 2$ 时，化为 $3x-2 \leq 6-x$ ，无解。故解集为 $[-2, 2]$ 。

(2) 所求区域为顶点 $(-2, 8)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(2, 4)$ 围成的三角形。直线 $y = 6 - x$ 与 y 轴交于 $(0, 6)$ ，用该点和 $(0, 2)$ 的连线将区域分成两个三角形，公共底边长为 4，两高均为 2，故总面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times (2+2) = 8$ 。

